

量子力学 II 演習 4 解答

2026 年 1 月 3 日

1. 摂動論の一般論

ハミルトニアン $H = H_0 + \lambda H'$ に対するシュレーディンガー方程式

$$(H_0 + \lambda H') |\varphi_n\rangle = \epsilon_n |\varphi_n\rangle \quad (1)$$

に対し、以下の級数展開を適用する。

$$|\varphi_n\rangle = |\varphi_n^{(0)}\rangle + \lambda |\varphi_n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |\varphi_n^{(2)}\rangle + \dots \quad (2)$$

$$\epsilon_n = \epsilon_n^{(0)} + \lambda \epsilon_n^{(1)} + \lambda^2 \epsilon_n^{(2)} + \dots \quad (3)$$

(1) λ の次数ごとの方程式

式 (1) に展開式を代入し、 λ のべき乗の係数を比較する。

- λ^0 の項 (非摂動系) :

$$H_0 |\varphi_n^{(0)}\rangle = \epsilon_n^{(0)} |\varphi_n^{(0)}\rangle \quad (4)$$

- λ^1 の項:

$$(H_0 - \epsilon_n^{(0)}) |\varphi_n^{(1)}\rangle = (\epsilon_n^{(1)} - H') |\varphi_n^{(0)}\rangle \quad (5)$$

- λ^2 の項:

$$(H_0 - \epsilon_n^{(0)}) |\varphi_n^{(2)}\rangle = \epsilon_n^{(2)} |\varphi_n^{(0)}\rangle + \epsilon_n^{(1)} |\varphi_n^{(1)}\rangle - H' |\varphi_n^{(1)}\rangle \quad (6)$$

(2) 摂動エネルギーと波動関数の導出

■1 次の摂動エネルギー $\epsilon_n^{(1)}$ λ^1 の式の左から $\langle \varphi_n^{(0)} |$ を掛ける。エルミート性 $\langle \varphi_n^{(0)} | H_0 = \epsilon_n^{(0)} \langle \varphi_n^{(0)} |$ より左辺は 0 となるため、

$$\epsilon_n^{(1)} = \langle \varphi_n^{(0)} | H' | \varphi_n^{(0)} \rangle \quad (7)$$

■1 次の摂動波動関数 $|\varphi_n^{(1)}\rangle$ $|\varphi_n^{(1)}\rangle = \sum_j c_j |\varphi_j^{(0)}\rangle$ と展開し、 λ^1 の式の左から $\langle \varphi_k^{(0)} |$ ($k \neq n$) を掛けると、

$$c_k (\epsilon_k^{(0)} - \epsilon_n^{(0)}) = - \langle \varphi_k^{(0)} | H' | \varphi_n^{(0)} \rangle \quad (8)$$

よって、 $c_k = \frac{\langle \varphi_k^{(0)} | H' | \varphi_n^{(0)} \rangle}{\epsilon_n^{(0)} - \epsilon_k^{(0)}}$ となり、

$$|\varphi_n^{(1)}\rangle = \sum_{k \neq n} \frac{\langle \varphi_k^{(0)} | H' | \varphi_n^{(0)} \rangle}{\epsilon_n^{(0)} - \epsilon_k^{(0)}} |\varphi_k^{(0)}\rangle \quad (9)$$

■2 次の摂動エネルギー $\epsilon_n^{(2)}$ λ^2 の式の左から $\langle \varphi_n^{(0)} |$ を掛け、 $\langle \varphi_n^{(0)} | \varphi_n^{(1)} \rangle = 0$ を用いると、

$$\epsilon_n^{(2)} = \langle \varphi_n^{(0)} | H' | \varphi_n^{(1)} \rangle = \sum_{k \neq n} \frac{|\langle \varphi_k^{(0)} | H' | \varphi_n^{(0)} \rangle|^2}{\epsilon_n^{(0)} - \epsilon_k^{(0)}} \quad (10)$$

2. 1次元井戸型ポテンシャルの摂動

設定:

- 非摂動系: $\varphi_n^{(0)}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$, $\epsilon_n^{(0)} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}$
- 摂動項: $\lambda H' = \lambda V_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)$

(1) 1次の摂動エネルギー (基底状態 $n = 1$)

$$E_1^{(1)} = \langle 1 | \lambda H' | 1 \rangle = \frac{2\lambda V_0}{a} \int_0^a \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx \quad (11)$$

被積分関数において、 $\sin^2$ 部分は $x = a/2$ に対して対称、 $\cos$ 部分は反対称であるため、積分値は 0 となる。

$$E_1^{(1)} = 0 \quad (12)$$

(2) 1次の摂動波動関数 (基底状態 $n = 1$)

行列要素 $H'_{m1} = \langle m | \lambda H' | 1 \rangle$ を計算する。

$$H'_{m1} = \frac{\lambda V_0}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx \quad (13)$$

直交性より $m = 2$ のときのみ値を持ち、 $H'_{21} = \frac{\lambda V_0}{2}$ となる。エネルギー差は $\epsilon_1^{(0)} - \epsilon_2^{(0)} = -\frac{3\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$ であるため、

$$\left| \varphi_1^{(1)} \right\rangle = \frac{\lambda V_0/2}{-\frac{3\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}} \left| \varphi_2^{(0)} \right\rangle = -\frac{ma^2 \lambda V_0}{3\hbar^2 \pi^2} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \quad (14)$$

(3) 2次の摂動エネルギー (基底状態 $n = 1$)

$m = 2$ の項のみが寄与するため、

$$E_1^{(2)} = \frac{|H'_{21}|^2}{\epsilon_1^{(0)} - \epsilon_2^{(0)}} = \frac{(\lambda V_0/2)^2}{-\frac{3\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}} = -\frac{ma^2 \lambda^2 V_0^2}{6\hbar^2 \pi^2} \quad (15)$$

3. 調和振動子への摂動 λx^4

摂動 $\lambda H' = \lambda x^4$ に対する 1 次の摂動エネルギーを求める。位置演算子は生成・消滅演算子を用いて $x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger)$ と表せる。

$$x^4 = \left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^2 (a + a^\dagger)^4 \quad (16)$$

期待値 $\langle n|(a + a^\dagger)^4|n\rangle$ において、 a と $a^\dagger$ の個数が等しい項のみが非ゼロとなる。

$$\langle n|(a + a^\dagger)^4|n\rangle = \langle n|a^\dagger a^\dagger aa + a^\dagger aa^\dagger a + a^\dagger aaa^\dagger + aa^\dagger a^\dagger a + aa^\dagger aa^\dagger + aaa^\dagger a^\dagger|n\rangle \quad (17)$$

$$= n(n-1) + n^2 + n(n+1) + n(n+1) + (n+1)^2 + (n+1)(n+2) \quad (18)$$

$$= 6n^2 + 6n + 3 \quad (19)$$

よって、

$$E_n^{(1)} = \lambda \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 3(2n^2 + 2n + 1) = \frac{3\hbar^2\lambda}{4m^2\omega^2} (2n^2 + 2n + 1) \quad (20)$$

4. 水素原子のシュタルク効果

摂動 $H' = ez$ (または eEz)、基底状態 $1s$ に対する補正を考える。

(1) 1 次の摂動エネルギー

$$E_{1s}^{(1)} = \langle 1s | ez | 1s \rangle \quad (21)$$

パリティ (偶奇性) を考える。 $|\psi_{1s}|^2$ は偶関数、 z は奇関数であるため、全空間積分は 0 となる。

$$E_{1s}^{(1)} = 0 \quad (22)$$

(2) 2 次の摂動エネルギー ($2p_0$ の寄与のみ)

電場を E とすると摂動項は eEz である (問題文では $H' = ez$ とあるが、係数として E があると仮定する)。寄与するのは $|2p_0\rangle = |n=2, l=1, m=0\rangle$ 状態のみである。

■行列要素の計算

$$\langle 2p_0 | z | 1s \rangle = \int R_{21}(r) r R_{10}(r) r^2 dr \times \int Y_1^{0*} \cos \theta Y_0^0 d\Omega \quad (23)$$

- 角度積分: $\int Y_1^{0*} \cos \theta Y_0^0 d\Omega = \frac{1}{\sqrt{3}}$
- 動径積分:

$$\int_0^\infty R_{21} r R_{10} r^2 dr = \int_0^\infty \left[\frac{1}{\sqrt{3}(2a_0)^{3/2}} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0} \right] r \left[2a_0^{-3/2} e^{-r/a_0} \right] r^2 dr \quad (24)$$

$$= \frac{256}{81\sqrt{6}} a_0 \quad (25)$$

これらを合わせると、行列要素は

$$\langle 2p_0 | eEz | 1s \rangle = eE \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{256}{81\sqrt{6}} a_0 = \frac{128\sqrt{2}}{243} eE a_0 \quad (26)$$

■エネルギー差と結果 エネルギー差は $E_{1s} - E_{2s} = E_1(1 - 1/4) = \frac{3}{4}E_1 = \frac{3}{4} \left(-\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \right)$ 。これらを 2 次の摂動公式に代入する。

$$E_{1s}^{(2)} = \frac{|\langle 2p_0 | H' | 1s \rangle|^2}{E_{1s} - E_{2s}} \approx -\frac{2^{15}}{3^{10}} \frac{e^2 a_0^2 E^2}{|E_{1s} - E_{2s}|} \quad (27)$$

具体的な定数を含めて整理すると、

$$E_{1s}^{(2)} = -\frac{1048576}{177147} \pi \epsilon_0 a_0^3 E^2 \quad (28)$$

となる。